

7.6 Execução: testes de cascata — status de entrega (fechamento da sprint 7)

Bloco 7.6 Execução: testes de cascata · Sprint 7 — Execução: estrutura e apontamento · Data: 2026-09-23, fechamento em 2026-09-24 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Implementado e validado. A sprint 7 fecha com o plano rodado e passando nas sete camadas (rodada completa de 2026-09-24, seção 2). Este bloco é o roteiro de testes da regra mais frágil do sistema, a cascata, e entra na camada escrita somado ao que os blocos 7.1 a 7.5 deixaram em cada camada.

Na revisão das actions para montar a matriz de perfis, uma correção: `lerExecucao` não conferia perfil. A RLS de leitura é por empresa, e o comercial, que não entra em `/execucao`, conseguia ler uma execução por essa action. Agora ela exige os perfis do layout.

A rodada de fechamento achou **um bug real** e fechou uma pendência do 7.4, as duas com migration aplicada em gc-dev (seção 2.2).

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE É TESTADA
Testar cada bloqueio da cascata e conferir a mensagem	Unitário: os quatro bloqueios de <code>validarCascata</code> e de <code>validarEtapa</code> , com a mensagem exata (7.1 e 7.3). Escrita (7.6): os quatro pela action, com a mensagem comparada por igualdade e o <code>updated_at</code> intacto, e os quatro CHECKs direto no banco (<code>execucao_fab/ent/inst/med_qtd_check</code>), sem passar pela action, com a tradução de <code>mensagemDeErroExecucao</code> . Navegador (passo 24): a mensagem no painel, com o Salvar desabilitado
Testar a conclusão completa nas 4 etapas	Escrita (7.6): fabricação, entrega, instalação e medição, uma de cada vez, conferindo os quatro status em cada passo e, no fim, as quatro datas de início e de fim do trigger. O 7.3 já concluía de uma vez
Testar permissões: produção e medição editam, comercial não	Escrita (7.6): matriz dos seis perfis sobre as quatro actions de execução (<code>apontarExecucao</code> , <code>criarNovaExecucao</code> , <code>criarExecucoesFaltantes</code> , <code>lerExecucao</code>). Admin, produção e medição fazem tudo; o visualizador só lê; comercial e financeiro, nada, recusados pela checagem de perfil. E a RLS direto no banco: o update do comercial afeta 0 linhas, e o da produção passa. Runtime: comercial e financeiro levam 307 em <code>/execucao</code> (7.2)

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE É TESTADA
Conferir que os status GENERATED batem com as quantidades	Escrita (7.6): a cada passo, os quatro <code>*_status</code> do banco comparados com <code>statusDaEtapa</code> , importado do próprio <code>src/lib/execucao.ts</code> , também com decimais (2,5 / 1,25 / 0,001 / 0). Dados (7.2): a mesma regra sobre todas as execuções do seed

2. Validação de fechamento

Preparação: gc-dev `ACTIVE_HEALTHY`, as 27 migrations de `supabase/migrations/` aplicadas (`supabase migration list`), `seed_execucao.sql` aplicado. A rodada cobre também o que ficou pendente da sprint 6, cuja rodada de fechamento tinha parado no runtime (`docs/sprint-6/6.6-status-entrega.md`).

CAMADA	ÚLTIMA RODADA (1ª DO FECHAMENTO DA SPRINT 6)	ESPERADO	RODADA DE FECHAMENTO (2026-09-24)
estático	limpo	limpo	limpo (<code>tsc</code> + <code>next lint</code>)
unitário	195 casos	255 casos	255 casos
build	39 rotas	42 rotas	42 rotas , sem rota sumida
runtime	98/99	137/137 rotas	137/137 rotas
dados	não rodou	35/35 checagens	35/35 checagens
escrita	não rodou	~249 da sprint 6 + 65 da sprint 7 + automação	334/334 passos
navegador	não rodou	~103 da sprint 6 + 24 da sprint 7 + automação	135/135 passos na rodada completa; 137/137 na rodada isolada da camada com os 2 passos de 390px acrescentados depois (seção 2.3)

Por bloco da sprint 7, na escrita desta rodada: 7.2 **9/9**, 7.3 **16/16**, 7.4 **11/11**, 7.5 **5/5**, 7.6 **26/26** (os 24 previstos mais os 2 do `data_fim`, seção 2.2). No navegador, os passos 23, 24, 26 e 27 (execução) e 25 e 28 (automação) passaram inteiros. A única nota da rodada é a do shell em 390px (552px de scroll), que é pendência do bloco 8.2 e não piorou.

2.1 Rodadas até a limpa

Foram oito rodadas completas. Só a última conta como fechamento. As outras ficam registradas porque cada uma parou num ponto diferente:

RODADA	PAROU EM	CAUSA	O QUE FOI FEITO
1	escrita, 328/332	Bug: os 4 CHECKs da cascata tinham nome automático do Postgres (<code>execucao_check</code> , <code>execucao_check1</code> ...), e <code>mensagemDeErroExecucao</code> procura <code>execucao_*_qtd_check</code> . O erro do banco chegava cru à tela	Migration <code>20260924120000</code> (seção 2.2)
2 e 3	escrita	Rate limit do Supabase Auth (<code>verify0tp</code>): a escrita gerava uma sessão nova a cada pedido de perfil	<code>scripts/sessao-dev.mjs</code> guarda uma sessão por perfil e por processo, e espera e tenta de novo se o Auth ainda recusar
4	navegador, 89/90	Teste instável (passo 20, rescisão do 6.5): o <code>reset</code> do diálogo ao abrir chegava depois do primeiro <code>change</code> no <code>next dev</code> . Isolada, a camada passou 135/135	O passo escolhe de novo se o select voltou; a asserção é a mesma
5	navegador, 134/135	Teste instável (passo 25, "Copiar itens"): leu o input antes da hidratação. O <code>register</code> do react-hook-form só põe o valor no input ao hidratar	O passo espera o input sair de vazio antes de ler
6	escrita, 333/334	HTTP 502 do Supabase Storage na URL assinada, falha do servidor	Nenhuma: passou nas rodadas 4, 5, 7 e 8
7	escrita, 333/334	Uma das 6 criações paralelas de item voltou com erro; valor e soma bateram (6121). Isolada, a escrita passou 334/334	O detalhe do passo agora mostra o erro de cada chamada que falhar
8	—	—	as sete camadas passam

2.2 O que mudou no banco no fechamento

- `20260924120000_execucao_nomes_checks.sql` dá nome explícito aos 4 CHECKs da cascata (`execucao_fab_qtd_check` , `_ent_` , `_inst_` , `_med_`), casando pela definição e não pelo sufixo numérico. Com ela, os 4 passos "o banco recusa direto" da escrita passam.
- `20260924130000_execucao_data_fim_total.sql` fecha a pendência do 7.4: o trigger `execucao_preenche_datas` recalcula `*_data_fim` quando a quantidade da etapa **ou** o total muda. Antes, aumentar o total de uma execução concluída deixava o status em "andamento" e a data de fim preenchida. Nenhuma linha de gc-dev estava nessa situação (conferido antes de aplicar). Na escrita, 2 passos novos: o total sobe de 10 para 12 e os 4 `data_fim` somem com o início intacto; volta para 10 e o fim reaparece.

2.3 Medição em 390px da `/execucao`

A conferência visual em 390px era pendência do 7.2, do 7.3 e do 7.5. Entrou no passo 27 do navegador como medição: a página não estoura além do shell conhecido (560px) e a tabela de seis colunas rola dentro do próprio container, e o painel de apontamento cabe na janela, sem cortar nas laterais. 2/2,

na rodada isolada da camada (137/137). Screenshots `31b-execucao-390px.png` e `31c-apontamento-390px.png`.

3. A sprint 7 inteira

BLOCO	O QUE ENTREGOU
7.1	Tipos e <code>src/lib/execucao.ts</code> : cascata, limites por etapa, progresso, labels e cores
7.2	<code>/execucao</code> por obra: totalizador, quatro etapas por linha, filtros, ordem por atraso, criação em lote
7.3	Painel de apontamento, com trava por <code>updated_at</code> e troca só da linha
7.4	Várias execuções por item, com a migration <code>20260924110000</code> aplicada em gc-dev
7.5	Previsões de fim, atraso em runtime, filtro e painel de próximos vencimentos
7.6	Roteiro de testes da cascata e a correção do <code>lerExecucao</code>

4. Pendências da sprint 7

Nenhuma pendência de validação: as sete camadas rodaram e passaram. Fica só o que continua manual por natureza, e o que foi registrado como fora do escopo:

- **Conferência estética dos screenshots 27 a 31c** (em `/tmp/gc-validacao/shots`, diretório temporário da última rodada) **não foi feita**: a camada navegador mede layout, não julga aparência. Quebra de layout em 390px está coberta pela medição da seção 2.3.
- Aviso de atraso fora da tela, por e-mail ou pelo bot, não foi pedido (7.5).
- Exclusão de execução pela tela não existe; a policy de delete é só do admin (7.4).
- Evidências (fotos por etapa) são do 8.1, e o uso em campo pelo celular é do 8.2.

5. Registro para quem for operar prod

Três migrations na sprint 7, nesta ordem, depois de `20260924100000_contatos_nome.sql` (automação):

1. `20260924110000_execucao_varias_por_item.sql` (7.4): troca o corpo de duas funções, sem DDL de tabela e sem mexer em dado.
2. `20260924120000_execucao_nomes_checks.sql` (fechamento): só renomeia os 4 CHECKs da cascata; idempotente.
3. `20260924130000_execucao_data_fim_total.sql` (fechamento): troca o corpo de `execucao_preenche_datas`. Antes de aplicar, conferir se há execução com `*_data_fim` preenchida e etapa abaixo do total; se houver, a migration não corrige essas linhas.

`seed_execucao.sql` é dado de teste e não vai para prod.